

2026年春《理论力学》作业5

1、对于单自由度系统，相变量为 q 、 p ；考虑第一类生成函数

$$F_1(q, Q, t) = \frac{m(q - Q)^2}{2t}$$

- (i) 求正则变换的具体形式； (ii) 求 $H = p^2/2m$ 在此变换后的 Hamilton 量 $K(Q, P, t)$ ；
(iii) 求解 $Q(t)$ 、 $P(t)$ ； (iv) 根据正则变换的逆变换，求 $q(t)$ 、 $p(t)$ 。

2、考虑二维相空间上的函数 $G(q, p) = qp$ ，求 G 的 Hamilton 矢量场、 G 生成的无穷小正则变换和该变换对应的第二类生成函数。

3、在球坐标下，粒子的势能为 $V(r, \theta) = a(r) + b(\theta)/r^2$ ，其中 $a(r)$ 和 $b(\theta)$ 是任意函数。用分离变量法求解 Hamilton-Jacobi 方程，并用积分形式给出 r 、 θ 、 ϕ 、 p_r 、 p_θ 、 p_ϕ 的解。

4、一维阻尼谐振子的有效 Lagrange 量取为

$$L = e^{2\lambda t} \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \right)$$

其中 λ 、 m 、 ω 都是正的常数。(i) 求系统的 Hamilton 量； (ii) 考虑第二类生成函数 $F_2(q, P, t) = e^{\lambda t} qP$ ，求 Hamilton 量 $K(Q, P, t)$ ； (iii) 用分离变量法求解 $K(Q, P, t)$ 的 Hamilton-Jacobi 方程； (iv) 根据上面的结果，求 $q(t)$ 、 $p(t)$ 。

5、质量为 m 的粒子在势场 $V = \lambda|x|$ 中做一维运动，其中 λ 是正的常数。求粒子的 action-angle 变量，并求出粒子做周期运动的角频率。

6、质量为 m 的粒子在势场 $V = -V_0(t)/\cosh^2(\lambda x)$ 中做一维运动，其中 λ 是正的常数， $V_0 > 0$ ，粒子能量 E 为负。若 $V_0(t)$ 随时间缓慢变化，证明 $\sqrt{V_0} - \sqrt{-E}$ 是绝热不变量。

